

# Project Title: AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER

**Team Members:** İrem Çetiner / Meryem Morkoç

## 1. Project Overview

### (Projeye Genel Bakış)

AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER, potansiyel tüketicilerin bir ürün lansmanı öncesinde ve sırasında ürünlere ve reklam içeriklerine nasıl tepki verdiğini anlama zorluğunu ele almayı amaçlayan, önerilen yapay zekâ tabanlı bir pazarlama analitiği projesidir. Geleneksel anketler ve sunum sonrası geri bildirimler, katılımcıların anlık tepkilerini, dikkat örüntülerini veya bir sunum boyunca yaşanan ilgi değişimlerini her zaman yakalayamayabilir. Fiziksel ürün lansmanları ve odak grupları da lojistik maliyetler ve coğrafi sınırlılıklar içerebilir.

Proje, katılımcıların ürünle ilgili içerikleri dijital bir platform üzerinden izleyebildiği dijital ürün lansmanlarına ve reklam sunumlarına odaklanmaktadır. Hedef kitle; dijital ürün sunumlarına, reklam ön testlerine veya sanal odak grup oturumlarına katılan potansiyel tüketicileri kapsamaktadır. Projenin potansiyel iş kullanıcıları ise markalar, pazarlama ekipleri, ürün lansman ekipleri ve pazar araştırması profesyonelleridir.

Önerilen sistem, katılımcıların yüz ifadelerini ve dikkat örüntülerini web kamerası tabanlı analiz yoluyla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu tepkileri ekranda sunulan farklı anlar ve ürün özellikleriyle ilişkilendirerek Özellik Bazlı İlgili İndeksi (Feature Engagement Rate), Dikkat Zirveleri (Peak Attention), Kopma Noktaları (Drop-off Points), Duygusal Hatırlanma ve Duygu Değeri (Emotional Recall & Valence) ve Kafa Karışıklığı Skoru (Confusion Score) gibi alanlarda pazarlama içgörülerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu sorunun çözülmesi, işletmelerin hedef kitlenin ürün özelliklerine ve sunum içeriğine bir lansman öncesinde veya sırasında nasıl tepki verdiğini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Projenin potansiyel iş değeri, ürün sunumunun geliştirilmesi, lansman optimizasyonu ve Yeni Ürün Geliştirme (NPD) kararlarının daha ölçülebilir davranışsal içgörülerle desteklenmesinde yatmaktadır. Bu yaklaşım, dijital lansmanlar sırasında katılımcıların anlık dikkat ve duygusal tepkilerinin analiz edilerek ürün özelliklerinin değerlendirilmesi ve sunum akışının optimize edilmesi fikrine dayanmaktadır.

## 2. Objectives and Marketing KPIs

### (Amaçlar ve Pazarlama KPI'ları)

AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER projesinin temel amacı, dijital ürün lansmanları ve reklam sunumları sırasında katılımcıların duygusal tepkilerini ve dikkat örüntülerini incelemek için yapay zekâ tabanlı analiz kullanmaktır. Proje, bu tepkileri ekranda sunulan belirli anlar ve ürün özellikleriyle ilişkilendirerek pazarlama içgörülerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Projenin spesifik hedefleri şunlardır:

- Dijital ürün sunumları sırasında katılımcıların yüz ifadelerini ve istemsiz duygusal tepkilerini analiz etmek.
- Farklı sunum anları ve ürün özellikleriyle ilişkili dikkat örüntülerini incelemek.
- Sunum sırasında potansiyel Dikkat Zirvelerini (Peak Attention) ve Kopma Noktalarını (Drop-off Points) belirlemek.
- Belirli ürün özellikleriyle ilişkili ilgiyi Özellik Bazlı İlgi İndeksi (Feature Engagement Rate) aracılığıyla analiz etmek.
- Ürün sunumunun geliştirilmesi, lansman optimizasyonu ve Yeni Ürün Geliştirme (NPD) kararlarını destekleyebilecek duygu ve dikkat temelli içgörüler üretmek.

Proje, aşağıdaki önerilen pazarlama KPI'larına odaklanmaktadır:

- Özellik Bazlı İlgi İndeksi (Feature Engagement Rate): Belirli ürün özellikleri veya sunum unsurlarıyla ilişkili ilgi düzeyini göstermek.
- Dikkat Zirveleri (Peak Attention): Sunum sırasında dikkatin en yüksek olduğu anları belirlemek.
- Kopma Noktaları (Drop-off Points): Dikkatin veya ilginin azalabileceği anları belirlemek.
- Duygusal Hatırlanma ve Duygu Değeri (Emotional Recall & Valence): Sunulan içerikle ilişkili duygusal tepkileri ve bu tepkilerin olumlu veya olumsuz yönünü analiz etmek.
- Kafa Karışıklığı Skoru (Confusion Score): Potansiyel kafa karışıklığıyla ilişkili tepkilerle bağlantılı sunum bölümlerini veya ürün özelliklerini belirlemek.

Proje hâlen önerilen uygulama aşamasında olduğu için henüz sabit bir başlangıç değeri (baseline) veya sayısal hedef belirlenmemiştir. Bu nedenle başlangıçtaki başarı kriteri, sistemin yorumlanabilir duygu ve dikkat temelli metrikler üretebilmesi ve bu metrikleri dijital bir sunum sırasındaki belirli anlar ve ürün özellikleriyle ilişkilendirebilmesi olacaktır. Elde edilen çıktılar daha sonra pazarlama ve lansmanla ilgili kararları desteklemedeki potansiyel faydalarına göre değerlendirilecektir.

### 3. Background and Marketing Context

#### (Arka Plan ve Pazarlama Bağlamı)

Hedef kitlenin ürünlere ve reklam içeriklerine nasıl tepki verdiğini anlamak, ürün lansmanı ve pazarlama kararları açısından önemlidir. Mevcut süreçte şirketler, katılımcıların tepkilerini anlamak için anketler, sunum sonrası geri bildirimler ve odak grupları gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Ancak bu yaklaşımlar, katılımcıların anlık tepkilerini ve dijital bir sunum boyunca yaşanan dikkat değişimlerini yakalama konusunda sınırlılıklara sahip olabilir. Fiziksel ürün lansmanları ve geleneksel odak grup süreçleri de lojistik maliyetler ve coğrafi sınırlılıklar içerebilir.

Mevcut araştırmalar ve sektördeki uygulamalar, yüz ifadesi ve duygu analizi ile bakış veya dikkat analizinin hedef kitlenin tepkileri hakkında ek bilgiler sağlayabileceğini göstermektedir.

Ancak bu yaklaşımlar ayrı ayrı kullanılabilmekte veya kullanıcı davranışının belirli yönlerine odaklanabilmektedir.

Bu noktada yapay zekâ tabanlı bir yaklaşım, web kamerası tabanlı analiz yoluyla yüz ifadeleri ve dikkatle ilişkili sinyallerin incelenmesine katkı sağlayabilir. Bu sinyallerin sunum içeriği ve ürün özellikleriyle ilişkilendirilmesi, hedef kitlenin hangi içeriklere daha fazla tepki verdiğinin ve ilginin hangi noktalarda azalabileceğinin daha iyi anlaşılmasını destekleyebilir. Böylece proje, ürün sunumunun geliştirilmesi, lansman optimizasyonu ve Yeni Ürün Geliştirme (NPD) kararları için daha ölçülebilir içgörüler sunmayı amaçlamaktadır.

## **4. Proposed AI Methodology**

### **(Önerilen Yapay Zekâ Metodolojisi)**

Önerilen yapay zekâ metodolojisi, dijital ürün lansmanları ve reklam sunumları sırasında katılımcıların tepkilerini incelemek amacıyla bilgisayarla görü, yüz ifadesi ve duygu tanıma ile dikkatle ilişkili analizi bir araya getirmektedir. Uygulamada ana veri kaynağı olarak web kamerası veya video girdisinin kullanılması ve görsel verilerin bilgisayarla görü ve derin öğrenme işlem hattı aracılığıyla işlenmesi planlanmaktadır.

Bilgisayarla görü aşamasında, video işleme ve yüz özelliklerinin analizi için OpenCV ve MediaPipe kullanılması planlanmaktadır. OpenCV; video işleme, kare (frame) çıkarma ve görüntü işleme işlemlerini destekleyebilirken, MediaPipe web kamerası görüntülerinden yüz işaret noktalarının (facial landmarks) tespit edilmesi ve yüz bilgilerinin çıkarılması için kullanılabilir. Bu çıktılar, yüz ifadelerinin ve dikkatle ilişkili diğer sinyallerin analizini destekleyebilir.

Yüz ifadesi ve duygu tanıma için projede CNN tabanlı bir derin öğrenme yaklaşımının kullanılması planlanmaktadır. Duygu tanıma modelinin uygulanması ve değerlendirilmesi için temel derin öğrenme çerçevesi olarak TensorFlow/Keras veya PyTorch değerlendirilecektir. Modelin, video karelerindeki duygularla ilişkili yüz ifadelerini sınıflandırması ve duygu skorları üretmesi planlanmaktadır. Ek model eğitimi veya prototipleme gerektiğinde, mevcut GPU desteği nedeniyle Google Colab kullanılabilir.

Elde edilen duygu skorları ve zaman damgalı video bilgileri, NumPy, Pandas ve scikit-learn kullanılarak işlenecektir. Bu araçlar; veri işleme, metrik hesaplama, duygu dağılımlarının ve zaman serisi örüntülerinin analizini destekleyecektir. Projede duygu skorlarının, zaman damgalarının ve ilgili meta verilerin SQLite, CSV veya JSON kullanılarak saklanması planlanmaktadır.

Analitik çıktıların, Streamlit veya Gradio ile geliştirilecek hafif bir gösterge paneli aracılığıyla sunulması planlanmaktadır. Gösterge panelinde duygu dağılımları, zamana bağlı değişimler ve önerilen pazarlama KPI'ları görüntülenebilecektir. Ayrı bir servis katmanına ihtiyaç duyulması durumunda, model ve analitik çıktıların sunulması için FastAPI veya Flask değerlendirilebilir. Oluşturulan çıktılar ayrıca gelecekte pazarlama analitiği platformları veya CRM araçlarıyla entegrasyonu desteklemek amacıyla CSV veya JSON formatında yapılandırılabilir.

Bu yaklaşım, web kamerası tabanlı video işleme, yüz ifadesi ve duygu tanıma, veri analizi ve pazarlama odaklı görselleştirme için gerekli teknolojileri yönetilebilir bir uygulama ortamında bir araya getirdiği için proje açısından uygundur. Metodoloji ayrıca katılımcıların görsel ve duygusal tepkilerini, dijital ürün sunumu sırasında incelenebilecek zamana bağlı analitik çıktılara dönüştürme hedefini desteklemektedir. Sonuçlar, oluşturulan çıktıların önerilen pazarlama KPI'larını anlamlı bir şekilde destekleyip desteklemediğine ve ürün sunumunun geliştirilmesi ile lansman optimizasyonu için yorumlanabilir içgörüler sağlayıp sağlayamadığına göre değerlendirilecektir.

## 5. Architecture / Workflow Design Diagram

(Mimari / İş Akışı Tasarım Diyagramı)

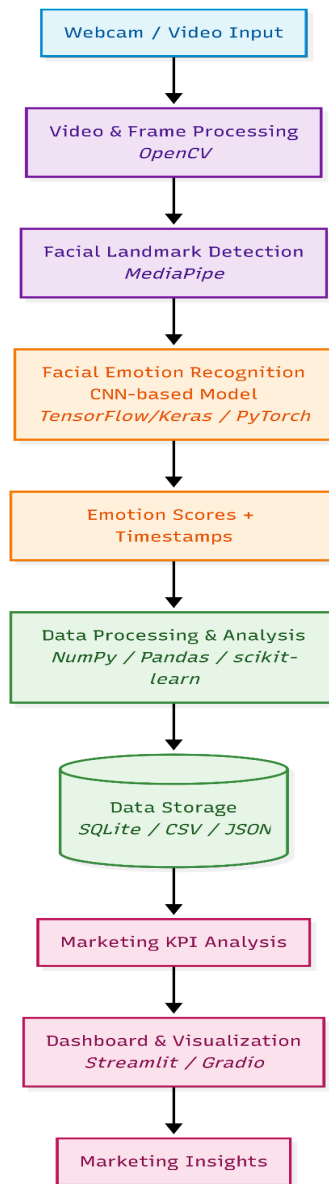


Figure 1. Proposed Architecture and Workflow of the AI AD-LAUNCH EMOTION ANALYZER.

Önerilen sistem, web kamerası veya video girdisini analitik çıktılarına ve pazarlama içgörülerine dönüştüren bir iş akışını takip etmektedir. İlk olarak, web kamerası veya video verileri, video işleme ve kare çıkarma işlemlerini destekleyen OpenCV kullanılarak işlenmektedir. İşlenen kareler daha sonra yüz işaret noktalarını (facial landmarks) tespit etmek ve ilgili yüz özelliklerini çıkarmak amacıyla MediaPipe kullanılarak analiz edilmektedir.

Yüz verileri, CNN tabanlı bir yüz ifadesi ve duygu tanıma modeline aktarılmaktadır. Bu modelin TensorFlow/Keras veya PyTorch kullanılarak uygulanması planlanmaktadır. Modelin, katılımcıların yüz ifadelerinden duygu skorları üretmesi beklenmektedir. Bu çıktılar, dijital sunumun farklı anlarındaki duygusal tepkilerin analiz edilebilmesi için zaman damgalarıyla birleştirilmektedir.

Elde edilen veriler, veri işleme, metrik hesaplama ve zamana bağlı analiz için NumPy, Pandas ve scikit-learn kullanılarak işlenmektedir. İşlenen sonuçlar SQLite, CSV veya JSON formatlarında saklanabilir.

Son olarak, analitik çıktıların Streamlit veya Gradio ile geliştirilecek bir gösterge paneli aracılığıyla sunulması planlanmaktadır. Gösterge panelinde duygu dağılımları, zamana bağlı değişimler ve Dikkat Zirveleri (Peak Attention), Kopma Noktaları (Drop-off Points), Özellik Bazlı İlgi İndeksi (Feature Engagement Rate), Duygusal Hatırlanma ve Duygu Değeri (Emotional Recall & Valence) ve Kafa Karışıklığı Skoru (Confusion Score) gibi önerilen pazarlama KPI'ları görüntülenebilecektir. Bu çıktılar, ürün sunumunun geliştirilmesini ve lansman optimizasyonunu destekleyebilecek yorumlanabilir pazarlama içgörülerini sağlamayı amaçlamaktadır.

## 6. Data Sources

### (Veri Kaynakları)

Projenin, iki temel veri türünü kullanması planlanmaktadır: model geliştirme ve doğrulama için kullanılacak kamuya açık referans veri setleri ile dijital ürün lansmanı oturumu sırasında oluşturulan birinci taraf verileri. Yüz ifadesi ve duygu tanıma için AffectNet ve FER-2013 gibi kamuya açık veri setleri, etiketlenmiş yüz ifadesi verileri için referans kaynaklar olarak kullanılacaktır. Bakış ve dikkatle ilişkili analiz için ise MPIIGaze ve GazeCapture, farklı baş pozları ve aydınlatma koşullarında web kamerasıyla elde edilen görüntüleri içeren referans veri setleri olarak değerlendirilmektedir.

Önerilen uygulama aşamasında, katılımcıların web kamerası girdileri gerçek zamanlı RGB video karelerini sağlayacak; sunum ekranında önceden tanımlanan İlgi Alanları (Areas of Interest - AOIs) ise dikkat analizinin bağlamsal yapısını oluşturacaktır. Önemli girdi değişkenleri arasında yüz işaret noktaları, baş pozisyonu açıları (pitch, yaw ve roll), göz veya göz bebeği koordinatları ve zaman damgaları yer almaktadır. Beklenen çıktılar arasında Şaşkınlık (Surprise), Mutluluk (Happy), Kafa Karışıklığı (Confused) ve Nötr (Neutral) gibi duygu skorlarının yanı sıra duygu değeri (valence), uyarılma düzeyi (arousal) ve ekran odağı koordinatları bulunmaktadır.

Temel ön işleme ve özellik hazırlama adımları; video karelerinin işlenmesini, yüz işaret noktalarının çıkarılmasını, görsel girdilerin sayısal özelliklere dönüştürülmesini ve zaman

damgalarının sunum içeriği ile İlgili Alanları (AOIs) ile eşleştirilmesini içermektedir. Sorumlu veri kullanımını desteklemek amacıyla katılımcıların kamera erişimi ve veri işleme için açık rızalarının alınması gerekecektir. Önerilen tasarımdan itibaren gizlilik (privacy-by-design) yaklaşımı doğrultusunda, ham video kayıtlarının saklanmaması veya merkezi bir sunucuya aktarılmaması planlanmaktadır. Bunun yerine, video kareleri anonimleştirilmiş sayısal koordinatlara ve duyguyla ilişkili metriklere dönüştürülecek; analiz amacıyla yalnızca zaman damgalı anonim verilerin saklanması planlanmaktadır.

## 7. Literature and Industry Review

### (Literatür ve Sektör İncelemesi)

İlgili literatür, pazarlama araştırmalarında yüz ifadesi ve duygu analizinin ve dikkatle ilişkili ölçümlerin kullanımını desteklerken, mevcut uygulamaların bazı sınırlılıklarını da ortaya koymaktadır. Lewinski ve arkadaşları (2014), yüz ifadelerinin reklam tutumları ve satın alma niyeti hakkında faydalı içgörüler sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Teixeira ve arkadaşları (2012) ise duygusal tepkilerdeki zamana bağlı değişimlerin, çevrim içi video reklamlarındaki izleyici tutma ve kopma noktalarıyla ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Zhang ve arkadaşları (2017), standart RGB web kameraları kullanılarak görünüm tabanlı bakış tahmini gerçekleştirilebileceğini göstererek web kamerası tabanlı dikkat analizine teknik bir temel sağlamıştır. Buna ek olarak, Li ve Deng (2020), derin öğrenme yaklaşımlarının yüz ifadesi ve duygu tanıma alanındaki potansiyelini vurgularken gerçek dünya ortamlarında aydınlatma koşulları, yüzün kapanması (occlusion) ve baş pozisyonu ile ilgili zorluklara da dikkat çekmiştir.

FaceReader ve Affectiva gibi araçları içeren mevcut ticari ve sektörel yaklaşımlar, yüz ifadesi ve duygu analizinin reklamcılık ve tüketici araştırmalarındaki pratik kullanımını göstermektedir. Ancak incelenen literatüre göre mevcut yaklaşımlar genellikle kaydedilmiş reklamlara, kontrollü ortamlara veya duygu ve bakış analizinin ayrı görevler olarak ele alınmasına odaklanmaktadır. Bu nedenle, dinamik dijital ürün sunumları sırasında yüz ifadesi ve duygu analizini dikkatle ilişkili bilgilerle birleştiren daha bütünleşik bir yaklaşım için pratik bir fırsat bulunmaktadır.

Önerilen capstone projesi, katılımcıların tepkilerini belirli sunum anları, İlgili Alanları (Areas of Interest - AOIs) ve ürün özellikleriyle ilişkilendirerek Özellik Bazlı İlgili İndeksi (Feature Engagement Rate), Dikkat Zirveleri (Peak Attention) ve Kopma Noktaları (Drop-off Points) gibi pazarlama odaklı içgörüler üretmeyi amaçlamaktadır.